

2025-10-24

作成日時: 2025年10月24日 金曜日

🕒 今日の概要

内容	時間
英語練習	1:40
企画の話	1:55
	1:09
	0:27
通話	4:50
化粧	0:15

合計時間: 10:16

📖 学習・研究ログ

📖 今日読んだ・やった内容

Prof. Pulin Gong,

コーディングができなさすぎるのと組み立てたモデルを議論するうえではNicolas B.(2000)の数理的な解析を追う必要があるのにあまり理解していないことに(特に自分のような補正を加えた時に平均場近似したあとの確率的な議論をするには自分の能力が至っていないことに)気づいたので、今日の授業までには課題の提出が間に合いません。最近3週間~1ヶ月の精神状態から2,3日延長されたところで満足できるレポートを提出できないと思います。

この課題をopt outします。

40%を失点することは理解しています。

追記にはなりますが、この授業を復習するうえで浮かんだ(課題の本筋ではない)アイデアや疑問を一応書き連ねます。いずれ、回復してからこれらの問や課題について進捗が生まれれば、また連絡をします。

•

1. Unstable Networkの酵素などの複数のstableな状態を取りうるタンパク質は似ているように思われます。酵素つまり、ポリアミノ酸に許された自由度すべてで記述されるミクロな状

態のうち、メゾスコピックなスケールで見れば取れる状態は限られていて総空間の限られた範囲を動き高々数個の大まかな状態に落ち込みつつ、一方で各状態間で遷移をし、気質を結合したり反応を触媒したりします。どちらもstochasticな統計物理で表現されうるので当然ではあります。一方で、酵素のようなタンパク質について状態と外部入力を定義してそのうえで振る舞いを観察することで、unstable networkのcoding, decodingに対応させるといようなこともできるのではないかという気がします。もちろん、他にもunstable networkとanalogousだと思われるような事象はあると思います(例:適応進化ダイナミクスの表現; Furusawa, C., & Kaneko, K. (2018).)。

2. 恐らく同様にLiquid State machineについて、物理的な系で検証したという話を再び調べたうえで再考します。Liquid State machineについても、生物内でのLiquid-Liquid Phase Separationのように、忘却を象徴するようなsolidificationを表現することができて、計算的な妥当性を持つのではないかというアイデアがあります。
3. 計算アルゴリズムであるメトロポリス法について、今回の課題で扱った範囲の話とどのような系列が関係があったのか、どのような系譜をもつのかについて今度調べようと思います。
4. また、今回の課題の範囲からはズレますが、Topological defectについて第17回の授業で扱った渦の概念の計算と関連性があるのか改めて考え直します。

気づき・発見・疑問

•

今日の単語

単語	

食事記録（オプション）

- 朝：
- 昼：
- 夜：

睡眠

- 前日の就寝：
- 当日の起床：
- 睡眠時間： 時間

明日やること・TODO

内容	時間
----	----



日記